

个 / 人 / 简 / 历

PERSONAL
RESUME

李士博



教育经历:

泰山学院 数据科学与大数据技术 本科	2022. 9-2026. 6
大连民族大学 大数据技术与工程 硕士	2026. 9-2029. 6



证书资质:

工业互联网平台开发工程师（工信部
认证） AI4S Cup 人工智能基础技能
认证
AI4SCup-Python 基础能力认证
PAT 证书



项目经历 :

项目一：智能客服 Agent 开发

架构设计：基于 LangChain 构建扫地机器人领域智能客服 Agent，集成 7+ 工具调用能力
(知识库检索、天气查询、用户定位、数据获取、报告生成等)

核心开发：设计并实现 rag_summarize、fetch_external_data、
fill_context_for_report等核心工具函数，支持多工具自动选择和调用链管理

RAG 实现：构建扫地机器人领域知识库（PDF/TXT 文档向量化），实现语义相似度检索，提
升回答准确率

中间件系统：实现监控、日志、提示词切换等中间件，增强 Agent 可观测性和运维能力

交互优化：开发流式响应功能，实现逐字输出的流畅对话体验，提升用户交互感

技术栈：LangChain、Streamlit、Chroma、DashScope、Python

项目二：RAG 知识库管理系统

向量数据库搭建：使用 Chroma 构建向量存储系统，实现知识文档的向量化存储和持久化

智能文本处理：开发中英文混合文本的智能分块功能（支持段落、句子级拆分），保留上下文重叠保证语义完整性

去重机制设计：实现基于 MD5 哈希的重复内容检测，避免知识库冗余，提升存储效率

可视化界面：使用 Streamlit 构建简洁的文件上传和状态展示界面，支持知识库更新管理

元数据管理：设计完善的元数据记录机制（来源、时间、操作人），便于溯源和管理

技术栈：LangChain、Chroma、Streamlit、DashScope Embedding、Python

项目三：基于机器学习的音乐推荐系统

用户画像构建：基于用户历史听歌记录、收藏列表、点赞行为等多维度数据，构建用户音乐偏好画像，捕捉用户潜在音乐喜好

协同过滤算法：实现基于用户-物品的协同过滤推荐算法，挖掘相似用户群体的音乐偏好，提升推荐准确性

内容分析模型：运用深度学习模型对音乐特征（节奏、旋律、歌词情感等）进行提取和分析，实现基于内容的精准推荐

混合推荐策略：融合协同过滤与内容分析，设计加权混合推荐算法，平衡热门推荐与个性化推荐

实时推荐系统：搭建实时推荐服务，支持用户行为实时反馈和推荐结果动态更新

技术栈：Python、TensorFlow/PyTorch、Scikit-learn、Spark、MySQL、Django
